

Gaming vs Academic Performance

Hipótesis e iniciativa.

Este es un proyecto de análisis de datos en power Bi, donde exploraremos el impacto de los videojuegos sobre los estudiantes de diferentes grados y entenderemos que factores afectan negativa o positivamente a los estudiantes, en lo personal, desde que tengo memoria he formado parte de esa generación que creció con la idea de que muchos videojuegos son malos para el cerebro y de mala influencia, sin embargo, el enfoque de esta investigación es examinar esto. Pero, en el contexto académico.

Fuente de datos.

El dataset con los datos fue extraído y descargado de la página kaggle

Hipótesis previas.

- sí controlamos nuestros hábitos de juego, no sería perjudicial para nuestro desarrollo académico.
- Si no somos conscientes del tiempo de juego puede afectar nuestro rendimiento académico.
- Mientras menor sea la cantidad de juego, mejor sería las calificaciones académicas.

Objetivos establecidos.

- Averiguar si puede existir un equilibrio entre la vida académica y los videojuegos.
- Ver si los hombres invierten más tiempo en los videojuegos que las mujeres
- Ver si la falta de sueño está relacionada con los videojuegos
- Entender la relación entre los videojuegos y el estrés.

Campos que usaremos del dataset.

Age: edad de cada estudiante (16 a 24)

Gener: genero del estudiante

Gaming_hours: promedio de horas de juego por dia.

Study_hours: promedio de horas de estudio por dia

Sleep_hours: promedio de horas de sueño por dia.

Gaming_gener: genero de juego de preferencia

social_activity: horas por dia de actividades sociales

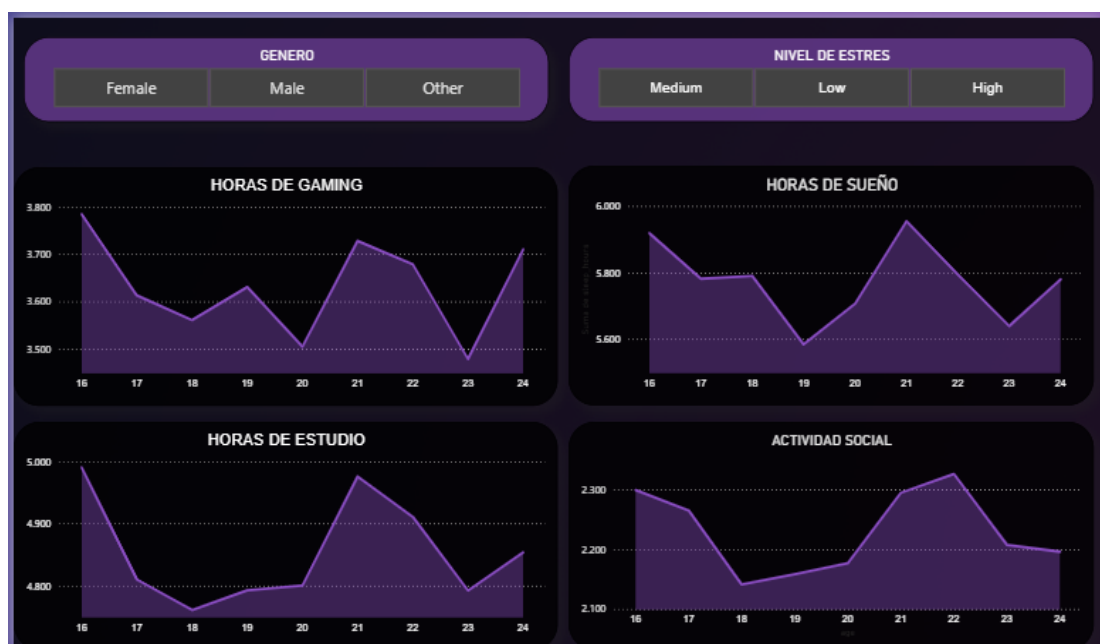
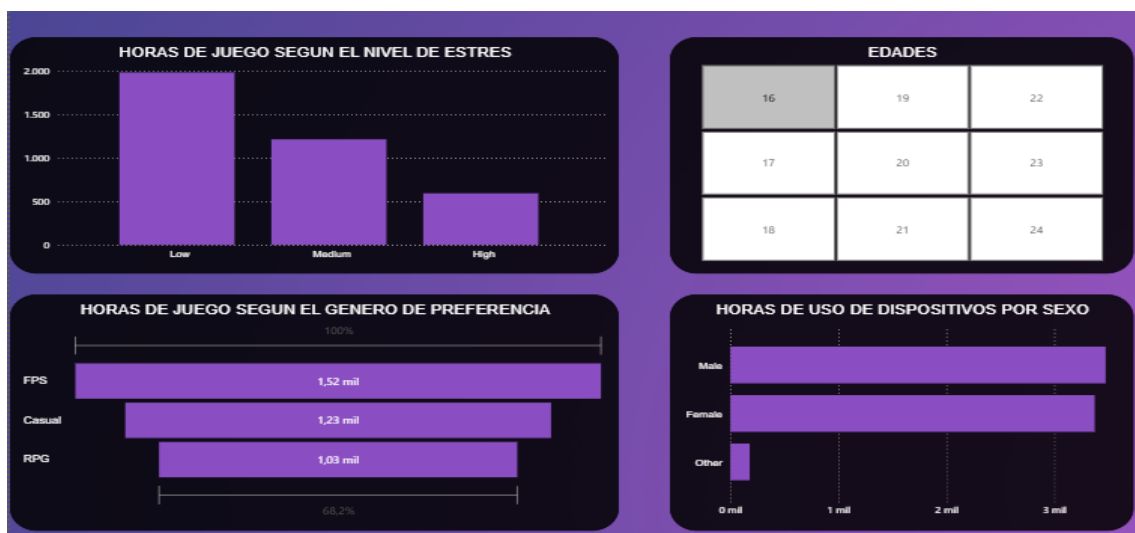
device_usage: tiempo de horas diarias de uso a dispositivos

Stress_level: nivel de estrés

Addiction_score: promedio en nivel de adiccion.

Attendance: promedio de asistencia.

Primera visualización del reporte para tener a priori informacion clave y ver esta primera etapa al realizar el Dashboard.





Proceso de las Primeras conclusiones que podemos comentar (esto fue antes de ver el impacto de la variable grades):

Ahora estaremos demostrando algunas conclusiones que se pudieron encontrar durante la realización del proyecto.

presentación GamingStudy.

En la presentación GamingStudy tenemos los primeros grafios de áreas para entender cómo se comportan los datos, en este caso, las horas de gaming, de estudio, de sueño y la suma de los promedios de actividad social de cada estudiante

Segmentadores de la presentación GamingStudy.

Los primeros segmentadores que podemos encontrar son el Género de cada estudiante, Female, Male, other. Los otros segmentadores son los niveles de estrés de cada estudiante: low, medium, high

Organización de los gráficos

Cada grafico esta ordenado de forma ascendente, donde las edades de los estudiantes varían desde los 16 hasta 24 años.

Información obtenida al analizar por segmentación.

Vamos a analizar los datos cuando los estudiantes masculinos poseen ciertos niveles de estrés.

Para empezar lo que cambian son los datos acumulativos, cuando el nivel de estrés es alto (high), se reduce las horas de juego, cuando esperaba que, por los niveles altos de estrés, aumentarían las horas de gaming, cosa que no paso. Por lo tanto, podemos entender según el dataset que quienes posean altos niveles de estrés no necesariamente le dedican muchas horas a los videojuegos

Y aquellos que categorizaron su estrés como bajo (low) o medio (medium) poseen valores más altos, y lo más sorprendente es que aquellos que tienen niveles medios de estrés demostraron un gran aumento en cantidad de horas de estudio. Pero, aun así, no le dedican tanto tiempo a los videojuegos como aquellos con niveles bajos de estrés. Estos, le dedican más tiempo a los videojuegos que a su vida social y poseen menos horas de estudio.

Ahora viendo las estudiantes femeninas por sus niveles de estrés hay algo interesante a destacar, las damas experimentan un mejor rendimiento de sueño a diferencia de los varones cuando el nivel de estrés es medio (medium).

Por ahora no hemos comparado los resultados académicos, pero ya en su momento lo realizaremos.

Presentación EstresGamingUsoCelular

En la presentación EstresGamingUsoCelular gráficos de barras y un gráfico tipo embudo, acompañado de un segmentador por edades. Y vamos a analizar los estudiantes masculinos y femeninos de 16 y 24 años y ver que genero de juego invierten más tiempo

Información visual que nos brinda EstresGamingUsoCelular.

Lo que cambia en esta presentación es que ahora estamos evaluando en un gráfico de embudo las horas de juego, pero en base al género de juego y un gráfico de barras donde visualizamos los géneros que tienen gran promedio en uso de dispositivos electrónicos.

Explicación breve de los géneros de juego.

FPS (first-person-shooter): juegos de disparos en primera persona, donde colocamos al jugador en la perspectiva del protagonista.

RPG (role-playing-game): juegos de rol, donde la narrativa y la toma de decisiones son clave

CASUAL: podemos entenderlos como esos juegos accesibles de público general, por lo general suelen estar dirigidos sitios web o celulares, donde se prioriza más la jugabilidad que la dificultad

Conclusiones de la presentación EstresGamingUsoCelular.

En esta presentación podemos observar en el grafico de barras que este posee la sumatoria de las horas de juegos por los niveles de estrés.

La primera observación que podemos realizar es que los varones lideran el uso de dispositivos, pero. Aun así, la diferencia respecto a las damas es poca.

Ahora queremos observar el nivel de estrés de los estudiantes de 16 y 24 años y ver, según el nivel de estrés, que genero dedica más tiempo a cierto género. Y lo que descubrimos es que si seleccionamos los jóvenes de 16 años y los niveles de estrés son bajos o altos, el género que domina es el FPS, En resumen, el género más jugado por estas edades independientemente del género es el FPS.

Como habíamos mencionado, aquellos que tienen niveles altos de estrés no invierten tiempo para jugar, en este caso esta hipótesis se mantiene, porque no hay volumen denso de datos al segmentar por el nivel de estrés alto (high), ya sean de 16 o 24 años.

Presentación AdiccionAsistenciaUso y SueñoActividadSocial

En estas presentaciones tenemos gráficos de áreas y barras, así que analizaremos la asistencia de cada estudiante y la adicción por edad, y veremos las horas de uso, pero por edades y no por género como lo habíamos hecho anteriormente.

Los segmentadores de AdiccionAsistenciaUso y SueñoActividadSocial.

Estos son los niveles de estrés que ya hemos usado desde el principio

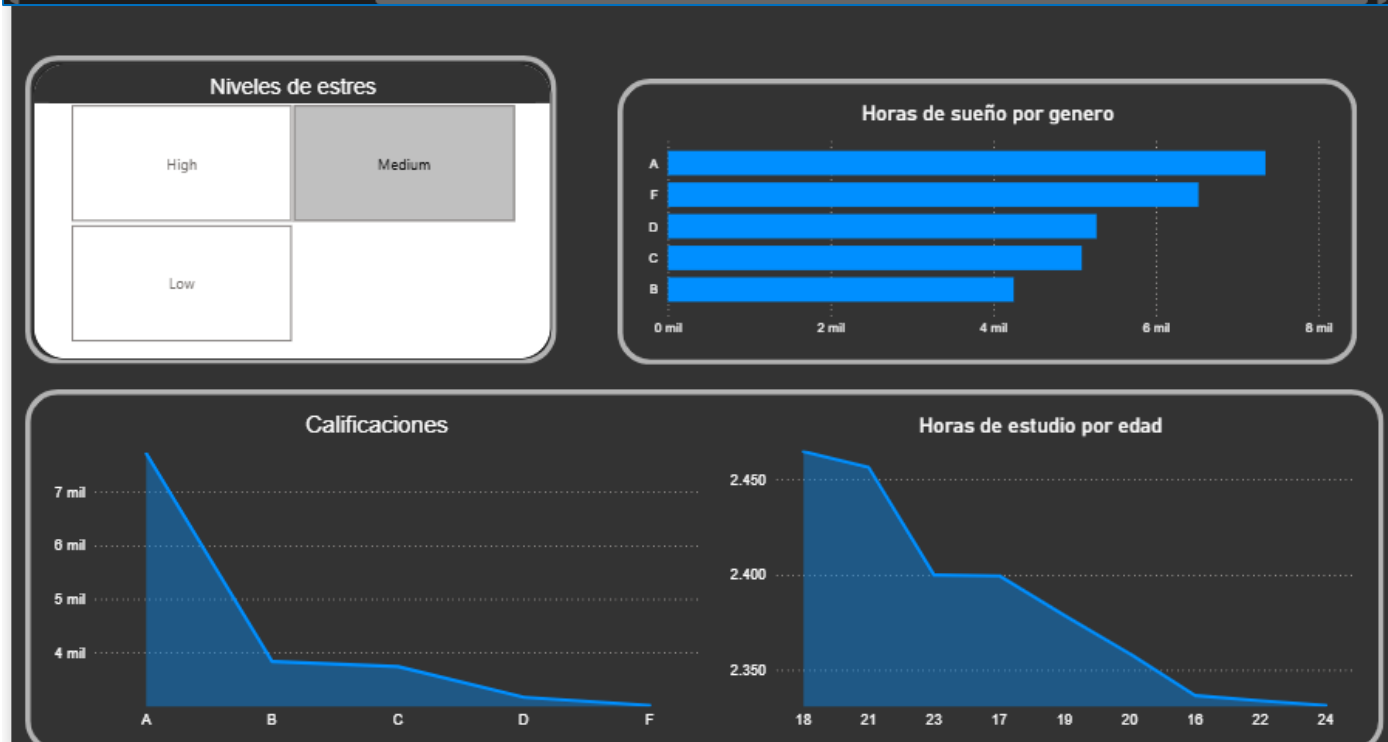
Conclusiones encontradas

Ahora nos fijaremos en los niveles de asistencia y los niveles de adicción segmentando por niveles de estrés. Y aquí pasa algo extrañamente pensaba que los estudiantes con mayores niveles de estrés era los que mostrarían más volúmenes de datos que confirmaran esta hipótesis, pero me doy cuenta de que no es tan así. Porque en este caso los que tienen niveles medios y bajos de estrés, mostraron mayores niveles de adicción al celular y mayores niveles de asistencia a clases. Eso quiere decir que si aprendemos a manejar nuestro estrés nos ayudaría a tener un buen desempeño académico, y entender que una buena calidad de sueño está relacionada con los bajos niveles de estrés en el cuerpo.

Presentación Grades

En esta presentación vamos a analizar las notas de los estudiantes y ver qué aspectos pueden hacer que varíen, a su vez se implementó una columna nueva para categorizar las calificaciones a una versión más cualitativa, aunque aquí cambie un poca la estética con la finalidad de probar nuevas formas de diseño.

<pre> 1 Calificación = 2 SWITCH(3 TRUE(), 4 Gaming_Academic_Performance[grades] >= 90, "A", 5 Gaming_Academic_Performance[grades] >= 80, "B", 6 Gaming_Academic_Performance[grades] >= 70, "C", 7 Gaming_Academic_Performance[grades] >= 60, "D", 8 "F" 9) </pre>											
urs	sleep_hours	attendance	gaming_genre	social_activity	device_usage	reaction_time_ms	addiction_score	stress_level	grades	Calificación	
6,3	7,45	72,23	FPS	0,58	3,24	289.92	5.91	Medium	100	A	
9,12	7,37	66,13	FPS	4,91	2,58	298.27	3.5	Medium	100	A	
6,1	8,82	83,63	FPS	2,62	3,7	311.08	1.04	Medium	100	A	
8,38	6,49	97,5	FPS	2,36	6,42	295.59	7.98	Medium	100	A	
8,07	8,82	98,07	FPS	3,54	6,37	294.7	4.0	Medium	100	A	
8,38	7,12	69,22	FPS	4,41	4,78	315.42	7.7	Medium	100	A	
9,94	7,1	67,4	FPS	3,77	6,93	269.24	8.49	Medium	100	A	
9,05	8,4	97,36	FPS	3,19	1,65	319.51	0.99	Medium	100	A	
8,67	8,1	65,44	FPS	1,43	2,48	325.13	2.69	Medium	100	A	
7,75	6,3	91,15	FPS	0,54	4,93	317.3	0.74	Medium	100	A	
9,47	7,49	89,72	FPS	0,43	4,5	284.81	4.36	Medium	100	A	
8,59	7,64	92,43	FPS	3,2	5,14	278.99	7.9	Medium	100	A	
6,99	6,73	98,93	FPS	2,39	4,62	311.27	0.22	Medium	100	A	
8,66	7,03	80,23	FPS	0,22	1,45	298.1	0.21	Medium	100	A	
7,87	8,72	67,48	FPS	3,13	2,08	301.9	3.4	Medium	100	A	



Ahora la pregunta más clave hasta el momento es este, vamos a analizar en base a las calificaciones, en este caso nuestros segmentadores son los niveles de estrés de cada estudiante, tenemos un gráfico de barras y dos de áreas.

Conclusiones para destacar

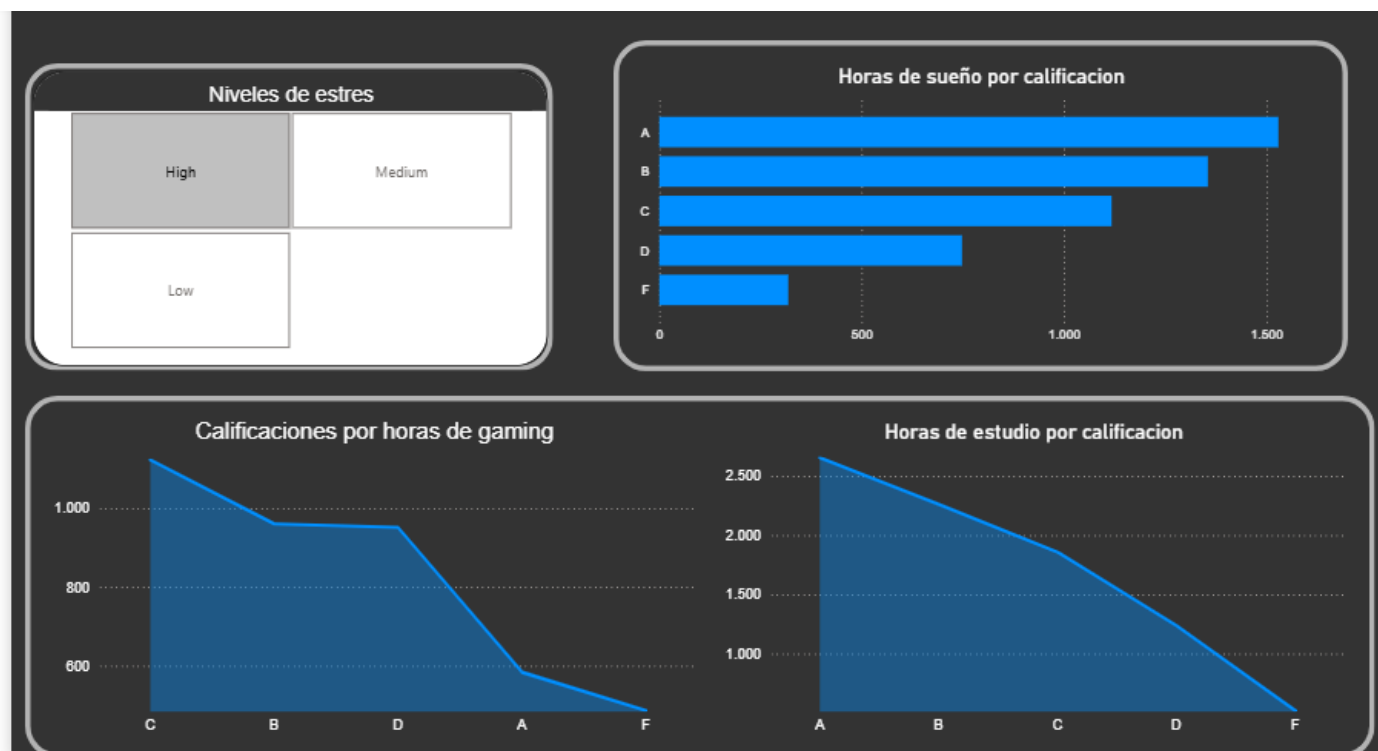
Ya de entrada quisiera observar cómo se comportan los datos en los estudiantes con niveles de estrés altos (high) y medios (medium), en este caso me sorprendí porque con los niveles altos/medios de estrés, estos tienen mejores notas que los que tienen niveles bajos de estrés (low), como si fuese poco, estos con estrés alto/medio, sacan buenas calificaciones y tienen

buena calidad de sueño. Y, por lo contrario, los estudiantes con bajos niveles de estrés, son los que tienen bajo desempeño académico y pésima calidad de sueño.

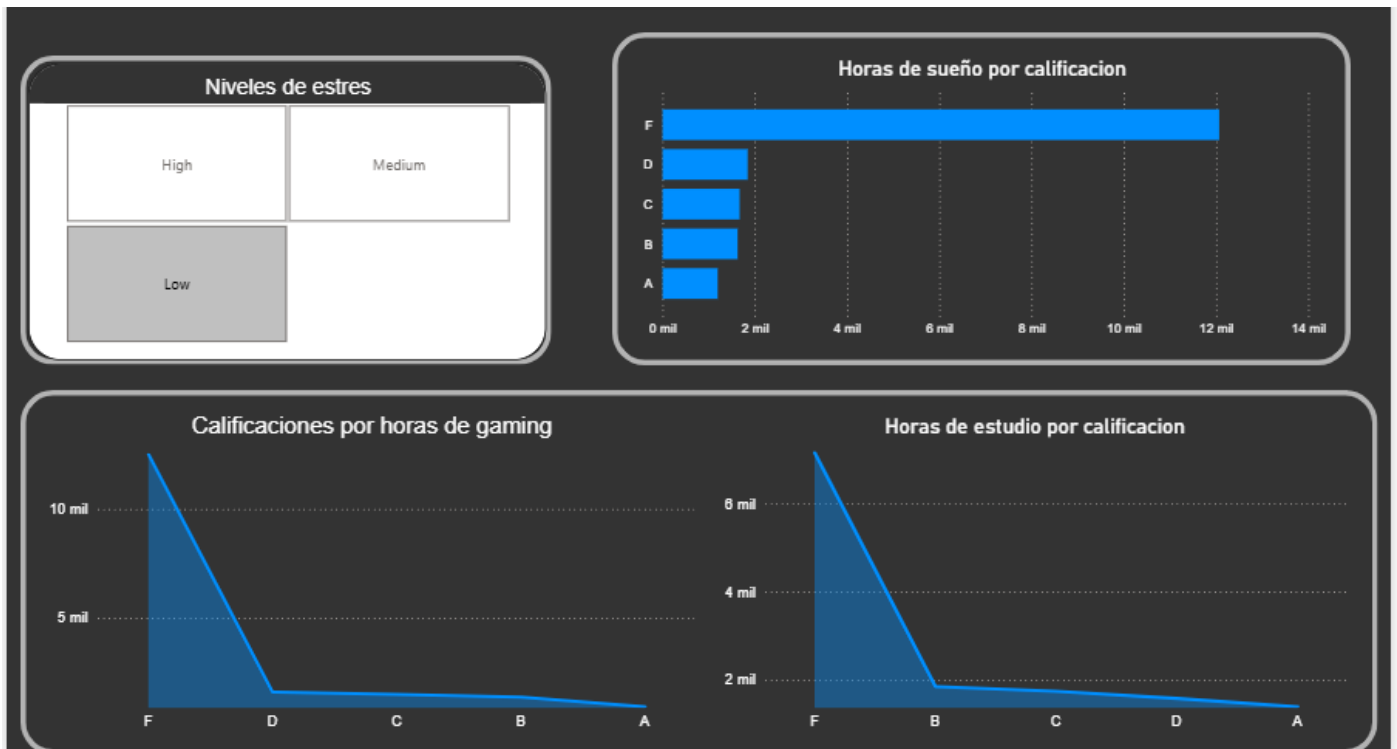
Ahora me pregunto cuántas horas de videojuegos le dedican cada nivel de estrés, y por lo que veo, los estudiantes que poseen bajos niveles de estrés y dedican muchas horas al gaming son los que peores calificaciones presentan y poseen mala calidad de sueño.

Por otro lado, los que poseen niveles altos y medios de estrés, es donde está la revelación más impactante, por que previamente vimos que los que los de estrés alto no jugaban tantos videojuegos, eso porque no habíamos considerado las calificaciones, las personas con estrés alto son los que dedican más horas de estudio, y los que tienen niveles medios, aunque sacan buenas notas no le dedican tantas horas al gaming y estos tienen buena calidad de sueño, pero son pocos. Pero no es tan impactante como los de nivel alto de estrés.

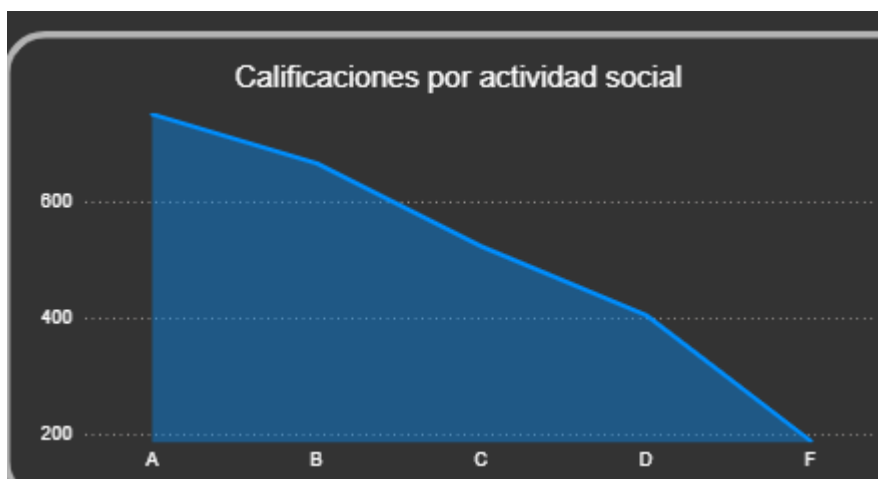
Ahora muestra la página que muestra esto:



La acumulación de horas de gaming es muy poca comparada con los que poseen niveles bajos de estrés:



Ahora he estado viendo las calificaciones por la actividad social, y los que poseen altos niveles de estrés y sacan buenas calificaciones, tienen altos niveles de actividad social, aunque estos valores no sean tan impactantes numéricamente hablando, es como que, al parecer, los que tienen altos niveles de estrés tienen una vida equilibrada, donde lo que menos hacen es jugar videojuegos.



Falto agregar, los que tienen buenos números de asistencia son los que tienen mejores calificaciones.



Conclusiones:

Vamos a hacer memoria de nuestras hipótesis previas y objetivos planteados.

Hipótesis previas.

- sí controlamos nuestros hábitos de juego, no sería perjudicial para nuestro desarrollo académico.
- Si no somos conscientes del tiempo de juego puede afectar nuestro rendimiento académico.
- Mientras menor sea la cantidad de juego, mejor sería las calificaciones académicas.

Objetivos establecidos.

- Averiguar si puede existir un equilibrio entre la vida académica y los videojuegos.
- Ver si los hombres invierten más tiempo en los videojuegos que las mujeres
- Ver si la falta de sueño está relacionada con los videojuegos
- Entender la relación entre los videojuegos y el estrés.

Las primeras hipótesis plantean si podemos ser conscientes del tiempo que destinamos a los videojuegos, el tema es que antes no había planteado y tenido en cuenta la variable de los niveles de estrés ya que no pensé que sería tan relevante, ahora el tema sería: ¿que está detrás de nuestras motivaciones al jugar?, ¿qué estamos evitando?, ¿estamos escapando de nuestras responsabilidades y la realidad?, sean las respuestas a estas preguntas, el estrés es parte de la vida humana, siempre tenemos metas y objetivos por los cuales luchamos, y el proceso que lleva realizarlos pueden generar niveles de estrés en nosotros, pero la cuestión sería que hacemos para aliviar esa carga de estrés en nosotros. En este análisis vimos que los que tienen mejor desempeño académico lo que menos hacen es jugar videojuegos. Y a su vez tienen desarrollada una buena vida social, buena calidad de sueño, más horas de estudio, menos adicción a los dispositivos electrónicos. En cuanto a la última hipótesis, si efectivamente, si le dedicas menos tiempo a los videojuegos te puede ir mejor académicamente

El dilema del genero

Si los hombres o las mujeres jueguen más o menos que otros no le veo relevancia alguna, querer alimentar egos en temas de genero no es el propósito ya que a la final el comportamiento que mostraron los datos es que ambos poseían patrones muy parecidos. Además del género masculino o femenino estaba la opción otro, pero aquí analizamos a personas que se perciben humanas.

El dilema del sueño vs videojuegos

Al parecer los que tienen mejores calificaciones duermen bien y no le dedican mucho tiempo a los videojuegos, es un comportamiento que pude reflejarse por las prioridades que establecemos y en qué nos enfocamos más, el hecho de que no juegues videojuegos no garantiza el éxito académico, mas bien. el respeto a tus deberes académicos, buscando el impacto que te permita dar lo mejor de ti y conseguir resultados.

El dilema del estrés

La variable estrés fue lo que más impacto ha marcado en el análisis en mi opinión personal. El tema no es el estrés en sí, si no. Lo que hacemos con él para que no termine generando impactos negativos en nosotros, en el análisis, los que tenían niveles bajos de estrés mostraron valores académicos bastante bajos, pero puedo interpretar que esto se podría deber a la falta de esfuerzo para cumplir los objetivos académicos y la falta de seriedad con la cual se tratan, ya que si no estas estresado, ¿porque le dedicarías más tiempo a los videojuegos que a tus sesiones de

estudio?, el tema está en tomarnos en serio nuestras decisiones académicas pero sin esclavizarnos tanto, pero a la vez sin bajar la guardia, así que está en cada quien buscar el balance que considere necesario para estabilizar la vida personal con la académica .